

1. Giải thích bằng mô hình tòa nhà

- Kernel giống ban quản lý tòa nhà, quản lý hết RAM, ổ cứng, CPU. Shell giống nhân viên lễ tân, nhận yêu cầu mình rồi chuyển cho Kernel xử lý. Chrome và VSCode là người thuê phòng. RAM là không gian hoạt động, ổ cứng là kho lưu trữ. Khi RAM gần hết, Kernel lấy chỗ trống trên ổ cứng làm tạm gọi là tệp hoán đổi.

Chỉ mở 2 ứng dụng mà RAM lên 95% là vì Chrome tạo nhiều tiến trình, mỗi tab mỗi tiện ích đều chiếm bộ nhớ. VS Code cũng nạp nhiều thứ ngầm. Cộng với dịch vụ của hệ thống nên đầy nhanh.

2. Luồng nạp ứng dụng theo mô hình IPO

- Input: mình bấm mở ứng dụng, yêu cầu đi từ Shell đến Kernel
- Process: Kernel tìm tệp trên ổ cứng, cấp phát chỗ trống trong RAM, nạp dữ liệu vào
- Output: ứng dụng chạy, hiển thị ra màn hình

Vấn đề kết thúc tiến trình System

Không nên làm vậy. System là phần cốt lõi của Kernel, hệ thống sẽ không cho dừng. Nếu dùng cách mạnh dừng được thì máy sẽ lỗi, màn hình xanh, mất dữ liệu chưa lưu và khởi động lại ngay.

SSD so với HDD khi RAM đầy

Nếu dùng SSD, trao đổi dữ liệu với tệp hoán đổi nhanh nên máy chỉ chậm nhẹ. Nếu dùng HDD, tốc độ rất chậm, máy giật mạnh, treo lâu vì ổ đĩa cơ di chuyển chậm.

Tại sao máy chậm

Khi RAM đầy, hệ thống liên tục chuyển dữ liệu ra ổ cứng rồi lấy lại. Bước này rất chậm nên máy bị giật, phản hồi chậm. Không phải lỗi hay virus, chỉ là bộ nhớ không đủ cho những gì đang chạy.

Sơ đồ mở trình duyệt

Từ trên xuống:

- Người dùng bấm biểu tượng
- Lệnh đi đến lớp ứng dụng
- Đến lớp Shell giao tiếp
- Đến lớp Kernel xử lý
- Đến phần cứng: đọc từ ổ cứng, nạp vào RAM, CPU chạy

Kết luận: nên đóng tab không dùng, tắt ứng dụng không cần. Tốt nhất là nâng cấp thêm RAM hoặc đổi sang SSD.